

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前,考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂,修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题,必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一、求解下列各题(每题6分,共30分)

(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2+x)^x - 2^x}{\sin(x^2)}$.

(2) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{n\pi}{n})$.

(3) 设 $f(s)$ 连续, 求曲线 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \int_1^t t^2 f(s) ds \end{cases}$ 在 $t = 1$ 对应的点处的切线方程.

(4) 将直线的一般式方程 $\begin{cases} x - 2y - 3z = 4 \\ x + y + 2z = 1 \end{cases}$ 化成参数方程.

(5) 计算定积分 $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (x^4 \arctan^3 x + \sqrt{3-x^2}) dx$.

二、求解下列各题(每题8分,共40分)

(1) 计算不定积分 $\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$.

(2) 计算广义积分 $\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

(3) 求曲线 $y = xe^{\frac{1}{x^2}}$ 的上凸、下凸区间及渐近线.

(4) 求函数 $f(x) = \int_0^3 t|t-x|dt$ 在 $[0, 5]$ 上的最大值和最小值.

华东师范大学 荣誉课程
2025-2026学年期末考试

课程名称: 高等数学A(一) 课程性质: 公共必修

考号 _____ 姓名 _____

注意事项

- 1.答题前,考生先将姓名、准考证号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂,修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题,必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效。

准考证号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

三、(本题共10分) 已知曲线 $y = \sqrt{x} (0 \leq x \leq 4)$.

- (1) 求这段曲线的弧长;
- (2) 求这段曲线与 x 轴及直线 $x = 4$ 围成的图形绕 $x = 4$ 旋转一周所得旋转体的体积.

(5) 求方程 $x^4 - 2 \cos x - 1 = 0$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上的实数根个数.

四、(本题共10分)已知平面 π_1 与坐标平面 xoy 的交线 $l: \begin{cases} 2x+y=2 \\ z=0 \end{cases}$, 平面 π_1 与三个坐标平面围成的四面体体积为 4.

- (1) 求平面 π_1 的方程;
- (2) 求过两点 $(4, 0, -2)$ 和 $(1, 1, 4)$ 且平行于 z 轴的平面 π_2 ;
- (3) 求平面 π_1 和平面 π_2 的夹角.

五、(本题共10分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数, 证明存在 $\xi \in [0, 1]$ 使得

$$\int_0^1 f(x)dx = \frac{f(0)+f(1)}{2} + \frac{f'(0)-f'(1)}{4} + \frac{f''(\xi)}{6}.$$